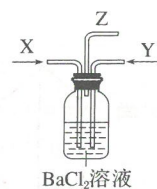


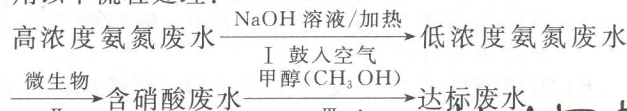
CO₂ SO₂ NO₂

10. 木炭跟浓硫酸共热产生的气体 X 和铜跟浓硝酸反应产生的气体 Y 同时通入盛有足量氯化钡溶液的洗气瓶中(如图所示装置), 下列有关说法错误的是



- [A] 洗气瓶中产生的沉淀是碳酸钡
[B] 从 Z 导管出来的气体中有二氧化碳
[C] 洗气瓶中产生的沉淀是硫酸钡
[D] 在 Z 导管口有红棕色气体出现

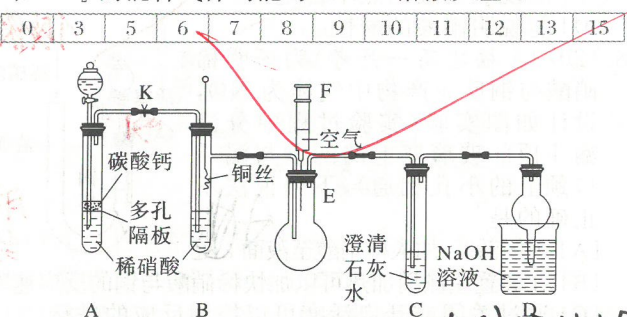
11. 氨氮废水超标排放是水体富营养化的重要原因, 可用以下流程处理:



下列说法正确的是

- [A] 过程 I 中发生的化学反应属于氧化还原反应
[B] 过程 II 中 $\text{NH}_4^+ \rightarrow \text{NO}_3^-$, 每转化 1 mol NH_4^+ 转移的电子数为 $8N_A$
[C] 过程 III 中 $\text{CH}_3\text{OH} \rightarrow \text{CO}_2$, 甲醇做还原剂
[D] 过程 III 中 $\text{HNO}_3 \rightarrow \text{N}_2$, 转移 1 mol e^- 时可生成 N_2 11.2 L (标准状况)

12. (15 分, 每空 3 分) 某校课外活动小组为了探究铜与稀硝酸反应产生的气体是否为 NO, 设计了如下实验。实验装置如图所示(夹持装置已略去, 已知 NO₂ 或 NO 和 NO₂ 的混合气体均能与 NaOH 溶液反应):



(1) 设计装置 A 的目的是

可以控制反应的开始、停止

为达此目的应进行的操作是 打开 A 与 B 之间的止水夹, 待澄清石灰水变浑浊后关闭

(2) 在(1)中的操作后将装置 B 中铜丝插入稀硝酸, 并微热, 观察到装置 B 中的现象是 铜丝溶解, 溶液变蓝色, 有气泡产生, 试管口有红棕色气体。B 中反应的离子方程式是 $3\text{Cu} + 8\text{HNO}_3 + 2\text{H}^+ = 3\text{Cu}^{2+} + 2\text{NO}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$

(3) 将注射器 F 中的空气推入 E 中, E 中的气体变为红棕色, 该实验的目的是 验证产生了 NO

13. (16 分) 硝酸是一种具有强氧化性、腐蚀性的强酸, 其还原产物因硝酸浓度的不同而变化, 从总体上说, 硝酸浓度越高, 平均每分子硝酸得到的电子数越少, 浓硝酸的还原产物主要为 NO₂, 稀硝酸的还原产物为 NO。实验室中, 常用 Cu 与浓 HNO₃ 反应制取 NO₂, 用 Cu 与稀 HNO₃ 反应制取 NO。

(1) 浓硝酸具有以下性质: a. 强氧化性 b. 酸性 c. 还原性 d. 不稳定性 e. 挥发性。

下列反应或者现象主要体现了硝酸的什么性质:

- ① 久置浓硝酸显黄色 d (填字母, 下同)。
② 用稀硝酸清洗试管壁上的银 a。

Ca(OH)₂

③ 稀硝酸清洗石灰水试剂瓶壁上的固体。 (2) (4 分) 64 g Cu 与适量的浓 HNO₃ 反应, 铜全部作用后, 共收集到 22.4 L 气体(标准状况下), 反应中消耗的 HNO₃ 的物质的量是

- A. 0.5 mol B. 1.0 mol C. 2.0 mol D. 3.0 mol

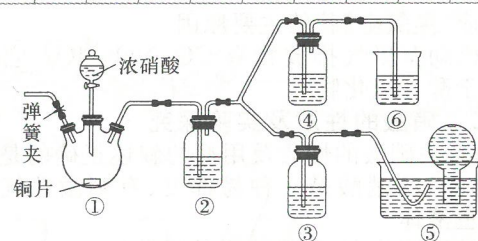
(3) 硝酸的还原产物 NO、NO₂、N₂O 等对环境均有污染性, 为了可持续发展, 当今社会提出了一个新概念: “绿色化学”, 它要求从经济、环保和技术上设计可行的化学反应, 则下列由单质铜制取硝酸铜的方法可行且符合“绿色化学”的是

- A. $\text{Cu} \xrightarrow{\text{HNO}_3} \text{Cu}(\text{NO}_3)_2$
B. $\text{Cu} \xrightarrow{\text{O}_2} \text{CuO} \xrightarrow{\text{HNO}_3} \text{Cu}(\text{NO}_3)_2$
C. $\text{Cu} \xrightarrow{\text{O}_2} \text{CuO} \xrightarrow{\text{H}_2\text{O}} \text{Cu}(\text{OH})_2 \xrightarrow{\text{HNO}_3} \text{Cu}(\text{NO}_3)_2$
D. $\text{Cu} \xrightarrow{\text{浓硫酸}} \text{CuSO}_4 \xrightarrow{\text{Ba}(\text{NO}_3)_2} \text{Cu}(\text{NO}_3)_2$

(4) 实际上硝酸不仅可被还原为 NO₂ 或 NO, 浓度更稀时硝酸还可以被还原为 N₂O、N₂、NH₄NO₃ 等, 锌与很稀的硝酸反应生成硝酸锌、硝酸铵和水。写出该反应的化学方程式: $4\text{Zn} + 10\text{HNO}_3(\text{很稀}) = 4\text{Zn}(\text{NO}_3)_2 + \text{NH}_4\text{NO}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$ 生成 a mol 硝酸锌时, 被还原的硝酸的物质的量为 $\frac{1}{4}a$ 。

14. (16 分) (2023 · 郑州高一期末) 某学习小组探究浓、稀硝酸氧化性的相对强弱, 按如图装置进行实验(夹持仪器已略去)。实验表明浓硝酸能将 NO 氧化成 NO₂, 而稀硝酸不能氧化 NO。由此得出的结论是浓硝酸的氧化性强于稀硝酸。

(0 2 4 6 7 8 9 10 11 12 14 16)



可选试剂: 浓硝酸、稀硝酸(3 mol · L⁻¹)、蒸馏水、NaOH 溶液、CO₂(提示: 所提供的 5 种试剂在本实验中均要用到)。

已知: NaOH 溶液不与 NO 反应, 能与 NO₂ 反应: $2\text{NO}_2 + 2\text{NaOH} = \text{NaNO}_3 + \text{NaNO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ 。

(1) 滴加浓硝酸之前的操作依次为: 检查装置的气密性, 加入药品, 打开弹簧夹后通入一段时间 CO₂, 关闭弹簧夹, 将装置⑤中导管末端伸入倒置的烧瓶内。通入 CO₂ 的作用是 排尽空气。

(2) 装置①中发生反应的化学方程式是 $3\text{NO}_2 + \text{H}_2\text{O} = 2\text{HNO}_3 + \text{NO}$; 该反应中氧化剂与还原剂的物质的量之比为 2:1。

(3) 用化学方程式表示装置②的作用: $\text{Cu} + 4\text{HNO}_3(\text{浓}) = 2\text{NO}_2 + \text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{H}_2\text{O}$

(4) 实验应避免有害气体排放到空气中。装置③④

⑥中盛放的药品依次是 HNO₃(稀)、NaOH。

(5) 该小组得出的结论所依据的实验现象是装置

③中液面上方气体仍为无色, 装置④中液面上方

气体变红棕色。

班级 姓名 学号

作业 32 阶段重点突破练(六)

(分值: 100 分)

(选择题 1~11 题, 每小题 6 分, 共 66 分, 有一个或两个选项符合题目要求)

一、氮及其氧化物重要性质及应用

1. 下列关于氮及其化合物, 说法不正确的是

- [A] 氮的固定是将 N₂ 转化成含氮化合物
[B] N₂ 是惰性的, 通过自然固氮和人工固氮可使共活化
[C] NO 和 NO₂ 都可稳定存在于空气中
[D] N₂ 既可做氧化剂又可做还原剂

2. (2023 · 四川南充高一期中) 下列关于 NO 和 NO₂ 的说法正确的是

- [A] NO₂ 是红棕色气体, 易溶于水, 属于酸性氧化物
[B] NO₂ 和 O₂ 以一定比例混合可以被水完全吸收转化成 HNO₃

[C] NO 可以采用向上排空气法进行收集

[D] NO₂ 可由 N₂ 和 O₂ 直接化合得到

3. 在汽车尾气净化装置中, 气体在催化剂表面吸附与解吸作用的过程如图所示。

下列说法不正确的是

- [A] 该转化过程中有 3 种元素的化合价发生变化
[B] NO 和 O₂ 必须在催化剂表面才能反应
[C] 该装置将有毒的 NO 和 CO 转化为无毒的 CO₂ 和 N₂
[D] 该催化转化的总反应的化学方程式为 $2\text{NO} + \text{O}_2 + 4\text{CO} \xrightarrow{\text{催化剂}} 4\text{CO}_2 + \text{N}_2$

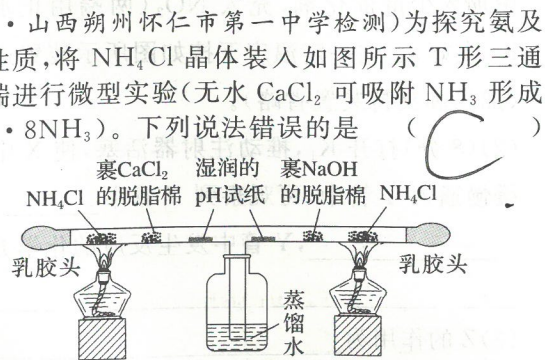
二、氨及铵盐

4. 下列化学方程式或离子方程式书写正确的是

- [A] 实验室用氯化铵和熟石灰制氨: $\text{NH}_4\text{Cl} + \text{OH}^- \xrightarrow{\Delta} \text{NH}_3 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$
[B] NH₄HCO₃ 加热分解: $\text{NH}_4^+ + \text{HCO}_3^- \xrightarrow{\Delta} \text{NH}_3 \uparrow + \text{CO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$
[C] 氨与水反应: $\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$
[D] 氨水中加入氯化铁溶液: $\text{Fe}^{3+} + 3\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} = 3\text{NH}_4^+ + \text{Fe}(\text{OH})_3 \downarrow$

5. (2024 · 山西朔州怀仁市第一中学检测) 为探究氨及铵盐性质, 将 NH₄Cl 晶体装入如图所示 T 形三通管两端进行微型实验(无水 CaCl₂ 可吸附 NH₃ 形成 CaCl₂ · 8NH₃)。下列说法错误的是

- [A] 实验装置中, 湿润的 pH 试纸变蓝, 说明有 NH₃ 生成
[B] 在稀硫酸中加入铜粉, 铜粉不溶解, 再加入 Ca(NO₃)₂ 固体, 铜粉仍不溶解
[C] 某气体能使湿润的红色石蕊试纸变蓝, 该气体的水溶液一定显碱性
[D] 铜与稀硝酸反应的离子方程式为 $3\text{Cu} + 8\text{H}^+ + 2\text{NO}_3^- = 3\text{Cu}^{2+} + 2\text{NO} \uparrow + 4\text{H}_2\text{O}$



[A] NH₄Cl 晶体受热分解的化学方程式为 $\text{NH}_4\text{Cl} \xrightarrow{\Delta} \text{NH}_3 \uparrow + \text{HCl} \uparrow$

[B] 同时点燃两个酒精灯后, 两端湿润的 pH 试纸均有颜色变化

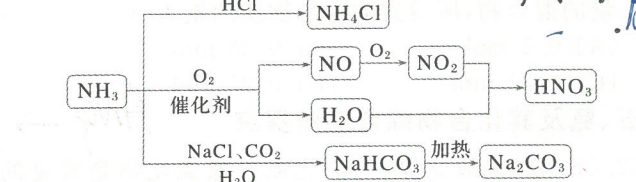
[C] 实验过程中, 竖直支管上方未见白烟产生

[D] 停止加热后可以交替挤压两边乳胶头, 使剩余的气体更充分吸收, 减少污染

6. NH₃ 是一种重要的化工原料, 可以制备一系列物质(如图所示)。下列说法正确的是

- [A] NH₄Cl 和 NaHCO₃ 都是常用的化肥
[B] NH₄Cl 和 HNO₃ 受热时都易分解
[C] NH₃ 和 NO₂ 在一定条件下可发生氧化还原反应
[D] 图中所涉及的反应均为氧化还原反应

7. 利用其分子筛作催化剂, NH₃ 可脱除废气中的 NO 和 NO₂, 生成两种无毒物质, 其反应历程如图所示, 下列说法正确的是



[A] NH₄Cl 和 NaHCO₃ 都是常用的化肥

[B] NH₄Cl 和 HNO₃ 受热时都易分解

[C] NH₃ 和 NO₂ 在一定条件下可发生氧化还原反应

[D] 图中所涉及的反应均为氧化还原反应

8. 下列说法不正确的是

- [A] HNO₃ → NO → NO₂, 以上各步变化均能通过一步实验完成
[B] 在稀硫酸中加入铜粉, 铜粉不溶解, 再加入 Ca(NO₃)₂ 固体, 铜粉仍不溶解
[C] 某气体能使湿润的红色石蕊试纸变蓝, 该气体的水溶液一定显碱性
[D] 铜与稀硝酸反应的离子方程式为 $3\text{Cu} + 8\text{H}^+ + 2\text{NO}_3^- = 3\text{Cu}^{2+} + 2\text{NO} \uparrow + 4\text{H}_2\text{O}$

9. 下列说法不正确的是

- [A] HNO₃ → NO → NO₂, 以上各步变化均能通过一步实验完成
[B] 在稀硫酸中加入铜粉, 铜粉不溶解, 再加入 Ca(NO₃)₂ 固体, 铜粉仍不溶解
[C] 某气体能使湿润的红色石蕊试纸变蓝, 该气体的水溶液一定显碱性
[D] 铜与稀硝酸反应的离子方程式为 $3\text{Cu} + 8\text{H}^+ + 2\text{NO}_3^- = 3\text{Cu}^{2+} + 2\text{NO} \uparrow + 4\text{H}_2\text{O}$

10. 下列说法不正确的是

- [A] HNO₃ → NO → NO₂, 以上各步变化均能通过一步实验完成
[B] 在稀硫酸中加入铜粉, 铜粉不溶解, 再加入 Ca(NO₃)₂ 固体, 铜粉仍不溶解
[C] 某气体能使湿润的红色石蕊试纸变蓝, 该气体的水溶液一定显碱性
[D] 铜与稀硝酸反应的离子方程式为 $3\text{Cu} + 8\text{H}^+ + 2\text{NO}_3^- = 3\text{Cu}^{2+} + 2\text{NO} \uparrow + 4\text{H}_2\text{O}$

11. 下列说法不正确的是

- [A] HNO₃ → NO → NO₂, 以上各步变化均能通过一步实验完成
[B] 在稀硫酸中加入铜粉, 铜粉不溶解, 再加入 Ca(NO₃)₂ 固体, 铜粉仍不溶解
[C] 某气体能使湿润的红色石蕊试纸变蓝, 该气体的水溶液一定显碱性
[D] 铜与稀硝酸反应的离子方程式为 $3\text{Cu} + 8\text{H}^+ + 2\text{NO}_3^- = 3\text{Cu}^{2+} + 2\text{NO} \uparrow + 4\text{H}_2\text{O}$

12. 下列说法不正确的是

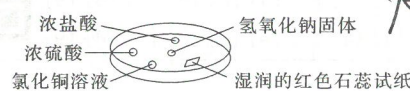
- [A] HNO₃ → NO → NO₂, 以上各步变化均能通过一步实验完成
[B] 在稀硫酸中加入铜粉, 铜粉不溶解, 再加入 Ca(NO₃)₂ 固体, 铜粉仍不溶解
[C] 某气体能使湿润的红色石蕊试纸变蓝, 该气体的水溶液一定显碱性
[D] 铜与稀硝酸反应的离子方程式为 $3\text{Cu} + 8\text{H}^+ + 2\text{NO}_3^- = 3\text{Cu}^{2+} + 2\text{NO} \uparrow + 4\text{H}_2\text{O}$

13. 下列说法不正确的是

- [A] HNO₃ → NO → NO₂, 以上各步变化均能通过一步实验完成
[B] 在稀硫酸中加入铜粉, 铜粉不溶解, 再加入 Ca(NO₃)₂ 固体, 铜粉仍不溶解
[C] 某气体能使湿润的红色石蕊试纸变蓝, 该气体的水溶液一定显碱性
[D] 铜与稀硝酸反应的离子方程式为 $3\text{Cu} + 8\text{H}^+ + 2\text{NO}_3^- = 3\text{Cu}^{2+} + 2\text{NO} \uparrow + 4\text{H}_2\text{O}$

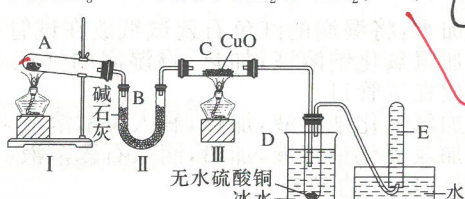
- [A] NH_4HCO_3 [B] NH_4Cl
[C] $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ [D] NH_4NO_3

10. 如图利用培养皿探究氨气的性质,实验时向 NaOH 固体上滴几滴浓氨水(制备 NH_3),立即用另一培养皿扣在上面。下表中对实验现象的描述及解释均正确的是



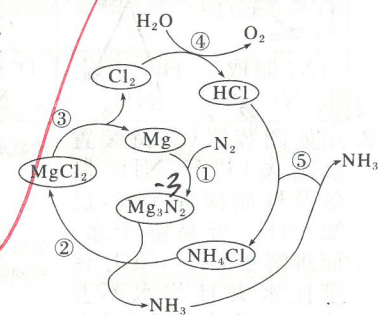
选项	实验现象	解释
[A]	浓盐酸附近产生白烟	NH_3 与 HCl 反应生成了 NH_4Cl 固体
[B]	浓硫酸附近无明显现象	NH_3 与浓硫酸不发生反应
[C]	氯化铜溶液中出现蓝色浑浊物	蓝色浑浊物的成分是 $\text{Cu}(\text{OH})_2$
[D]	湿润的红色石蕊试纸变蓝	NH_3 是一种可溶性碱

11. 如图是 NH_3 与灼热的 CuO 反应及有关生成物的实验探究装置。下列有关判断正确的是(已知 $3\text{CuO} + 2\text{NH}_3 \xrightarrow{\Delta} 3\text{Cu} + 3\text{H}_2\text{O} + \text{N}_2$)



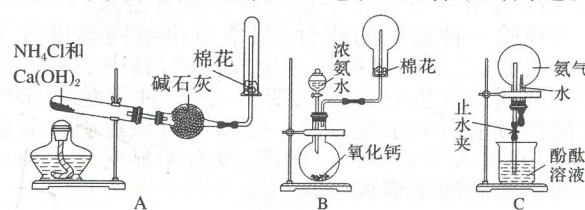
- [A] A 中盛有的物质可以是浓氨水与 NaOH
[B] 装置 II 中的碱石灰起干燥作用,可用浓硫酸代替
[C] 装置 IV 中的试管可以检验水的生成,并收集冷却的水
[D] E 中收集的气体不能完成水溶性的喷泉实验

12. 氨广泛应用于化工、化肥、制药等领域,一种新型制备氨的方法如图。下列说法错误的是



- [A] 反应①属于人工固氮
[B] 反应②属于氧化还原反应
[C] 反应⑤在无水环境中进行时,有白烟产生
[D] 该转化过程总反应的反应物是 N_2 和 H_2O ,产物是 NH_3 和 O_2

13. (12 分)如图是某课外活动小组设计的制取氨气并进行喷泉实验的三组装置示意图,回答下列问题。



作业 31 硝酸 人类活动对氮循环和环境影响

(分值:100 分)

(选择题 1~8 题,每小题 4 分,9~11 题,每小题 7 分,共 53 分)

对点训练

题组一 人类活动对氮循环及环境的影响

1. 下列因果关系不正确的是

选项	原因	结果
[A]	植树造林	温室效应
[B]	二氧化硫和二氧化氮大量排放	酸雨
[C]	汽车尾气的排放	光化学烟雾
[D]	含氮、磷等元素的生活废水的大量排放	赤潮

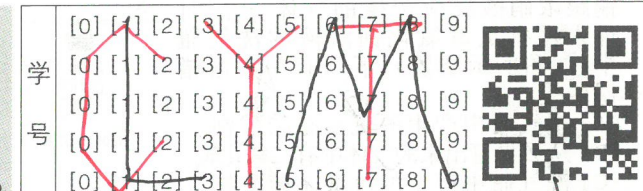
2. 人类在提高自身生活水平时还要关注环境问题,下列叙述正确的是

- [A] 化石燃料的高消耗,森林面积的锐减是造成城市光化学烟雾的主要原因
[B] 汽车尾气中的氮氧化物和化石燃料燃烧产生的 SO_2 都是形成酸雨的主要物质
[C] 冬季取暖燃烧大量的煤所释放的有害气体是造成“臭氧空洞”的主要原因
[D] 机动车尾气排放物有 CO 、 NO 、 NO_2 ,它们都属于酸性氧化物

题组二 硝酸的性质及实验探究

3. 下列有关硝酸的性质及用途的叙述正确的是
[A] 纯净的硝酸是一种易挥发、有刺激性气味的黄色液体
[B] 硝酸不稳定,见光或受热易分解
[C] 硝酸必须密封保存在无色细口瓶中,并置于阴暗处
[D] 硝酸可用于制备炸药、染料及石膏等产品
4. (2024·合肥高一期末)硝酸是一种常见化学品。某同学在实验室中进行硝酸性质探究时,下列说法和表示方法不正确的是

- [A] 浓硝酸需要避光保存,原因: $4\text{HNO}_3 \xrightarrow{\text{光照}} 4\text{NO}_2 \uparrow + \text{O}_2 \uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$
[B] 少量铜片加入到浓硝酸中: $\text{Cu} + 2\text{NO}_3^- + 4\text{H}^+ = \text{Cu}^{2+} + 2\text{NO}_2 \uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$
[C] 炽热的木炭放入浓硝酸中: $3\text{C} + 4\text{HNO}_3 = 3\text{CO}_2 \uparrow + 4\text{NO} \uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$
[D] 将打开瓶塞的浓硝酸与浓氨水靠近,有白烟产生: $\text{NH}_3 + \text{HNO}_3 = \text{NH}_4\text{NO}_3$
5. 向两支分别装有浅绿色的 $\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$ 和 FeSO_4 溶液的试管中分别逐滴加入稀盐酸时,溶液的颜色变化应该是
[A] 前者基本没有改变,后者变黄色
[B] 前者变黄色,后者也变黄色
[C] 前者变黄色,后者基本没有改变
[D] 前者、后者都基本没有改变



6. 下列事实不能说明浓硝酸氧化性比稀硝酸强的是

- [A] 浓硝酸遇石蕊溶液变红后退色,稀硝酸遇石蕊溶液只变红不退色
[B] 浓硝酸能与 NO 反应生成 NO_2 ,而稀硝酸不能与 NO 反应
[C] 浓硝酸在加热条件下可与碳单质反应,而稀硝酸则不能
[D] 在足量的铜与浓、稀硝酸反应中,若均有 1 mol HNO_3 被还原,则转移电子数分别为 N_A 和 $3N_A$

7. 在如图实验中(木炭未浸入浓硝酸中),观察到红棕色气体产生,下列关于该实验的叙述正确的是

- [A] 能说明硝酸的氧化性
[B] 能说明硝酸的挥发性
[C] 能说明硝酸的热不稳定性
[D] 能说明硝酸的酸性

8. (2023·福建高一月考)为证明稀硝酸与铜反应产物中气体为 NO ,设计如图实验(实验过程中分液漏斗顶部玻璃塞上的凹槽与漏斗口颈上的小孔相通),下列说法不正确的是

- [A] 关闭活塞,加入稀硝酸至液面 a
[B] 在装置左侧稍加热可以加快稀硝酸与铜的反应速率
[C] 通过关闭或开启活塞可以控制反应的进行
[D] 反应开始后,胶塞下方有无色气体生成,打开活塞,漏斗中有红棕色气体出现,可证明该无色气体为 NO

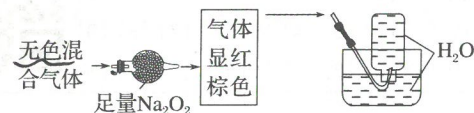
综合强化

(9~11 题有一个或两个选项符合题目要求)

9. 下列有关实验操作、现象及解释或结论都正确的是

选项	实验操作	现象	解释或结论
[A]	将过量的 Fe 粉加入稀 HNO_3 中,充分反应后,滴入 KSCN 溶液	溶液呈红色	稀 HNO_3 将 Fe 氧化为 Fe^{3+}
[B]	常温下,Fe、Al 放入浓 HNO_3 中	无明显现象	Fe、Al 在浓 HNO_3 中发生钝化
[C]	铝箔插入稀 HNO_3 中	无现象	Al 箔表面被 HNO_3 氧化,形成致密的氧化膜
[D]	用玻璃棒蘸取浓 HNO_3 点到蓝色石蕊试纸上	试纸先变红后退色	浓 HNO_3 具有酸性和强氧化性

11. 某无色混合气体可能含有 NO 、 NO_2 、 CO_2 、 N_2 中的几种,将一定量的该气体依次经过如图实验的处理,结果得到酸性溶液,而无气体剩余。则该气体的组成为 (B)



- [A] NO 、 N_2 [B] NO 、 CO_2
[C] NO_2 、 CO_2 [D] NO 、 CO_2 、 N_2

12. (2023·菏泽高一期末)如图所示,在注射器里吸入 20 mL NO ,然后吸入 5 mL 水。若再吸入 6 mL O_2 ,夹住弹簧夹,让内外气压相同,观察现象。下列叙述正确的是 (AC)



- [A] 可观察到注射器内气体由无色变成红棕色,最后变成无色
[B] 可观察到注射器的活塞缓缓向右移动
[C] 最终剩余气体体积约为 12 mL
[D] 所得硝酸的浓度约为 $0.07 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

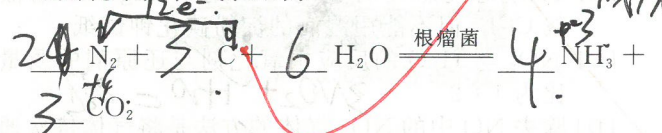
0	2	4	6	8	9	10	11	12	14	16	18
---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

13. (18 分)为提高农作物产量,现代农业生产中需要大量含氮化合物做肥料。

- (1)下列固氮方法中,属于人工固氮的是 (AD) (填字母)。

- A. 合成氨 B. 闪电固氮
C. 根瘤菌固氮 D. 仿生固氮
E. 用氨气合成尿素

- (2)植物的根瘤菌能把空气中的氮气转化为氨,被植物吸收,这种过程被称为氮的固定。此过程可简单地用化学方程式表示为



- ①配平以上化学方程式,并用单线桥表示电子转移的方向和数目。

- ②上述反应中的还原剂是 C (填化学式,下同),还原产物是 CO_2 。若转移 3 mol 电子则会生成 1 mol NH_3 。

- ③闪电固氮反应的化学方程式是 $\text{N}_2 + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{放电}} 2\text{NO}$ 。

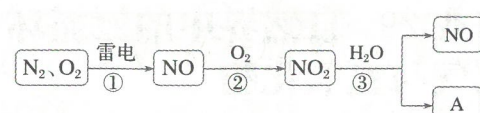
- 氮气表现还原 (填“氧化”或“还原”)性。

- ④合成氨的化学方程式是 $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \xrightarrow{\text{高温高压, 催化剂}} 2\text{NH}_3$ 。

- 氮气表现氧化 (填“氧化”或“还原”)性。

14. (10 分)以下是氮循环的一部分:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----



- (1)通常状况下, NO_2 的颜色是 红棕色。

- (2)反应①的化学方程式是 $\text{N}_2 + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{雷电}} 2\text{NO}$ 。

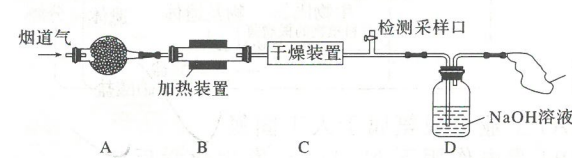
- (3) NO_2 易溶于水,并和水发生化学反应。该反应中,氧化剂是 NO_2 。

- (4)化合物 A 的化学式是 HNO_3 。

- (5)治理汽车尾气的一种方法是用催化剂使 NO 与 CO 发生反应: $2\text{NO} + 2\text{CO} \xrightarrow{\text{催化剂}} 2\text{CO}_2 + \text{N}_2$ 。当生成 2 mol N_2 时,被还原的 NO 为 4 mol。

15. (12 分)某处工厂排出的烟道气中含氮氧化物(主要为 NO 、 NO_2)、粉尘和少量水蒸气。课外兴趣活动小组对该工厂排出的烟道气进行处理,并检测其氮氧化物含量,实验装置如图所示:

0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



- (1)装置 A 中放置无碱玻璃棉,其目的是除去 H_2O 和粉尘,保证检测的准确性,装置 C 中盛放的化学试剂可以是 NaOH (填字母,下同)。

- a. 碱石灰 b. 浓硫酸

- c. 五水合硫酸铜($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$)

- (2)装置 D 中主要发生: $2\text{NaOH} + 2\text{NO}_2 = \text{NaNO}_2 + \text{NaNO}_3 + \text{H}_2\text{O}$, $2\text{NaOH} + \text{NO} + \text{NO}_2 = 2\text{NaNO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ 。

- ①(4 分)若反应后尾气无残留,则参加反应的 NO_2 、 NO 物质的量比值为 a。

- a. ≥ 1 b. ≤ 1 c. 任意值

- ②可使用适量酸性 H_2O_2 溶液,将溶液中的 NO_2^- 全部氧化为 NO_3^- ,发生反应的离子方程式是 $\text{NO}_2^- + \text{H}_2\text{O}_2 = \text{NO}_3^- + \text{H}_2\text{O}$ 。

- (3)气囊用来储存处理后气体,其中可能含少量 NO 气体,可用酸性 NaClO 溶液来处理, HClO 氧化 NO 生成 NO_2^- 和 Cl^- ,发生反应的离子方程式是 $3\text{HClO} + 2\text{NO} + \text{H}_2\text{O} = 3\text{Cl}^- + 2\text{NO}_2^- + 5\text{H}^+$ 。

作业 30 氮的转化与生成

(分值:100 分)

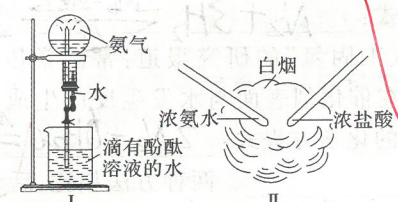
- (选择题 1~8 题,每小题 5 分,9~12 题,每小题 8 分,共 72 分)

对点训练

题组一 氨气的性质

1. 已知氨气不溶于 CCl_4 。下列关于氨气的说法正确的是
[A] 氨可以用浓硫酸干燥
[B] 氨溶于水显弱碱性,因此氨气可使湿润的酚酞试纸变蓝
[C] 氨本身没有毒,故发生液氨大量泄漏时,人们也不必采取任何防范措施
[D] 吸收 NH_3 可用如图所示的装置防止倒吸

2. 如图是 NH_3 的两个性质实验,下列有关说法正确的是 (C)



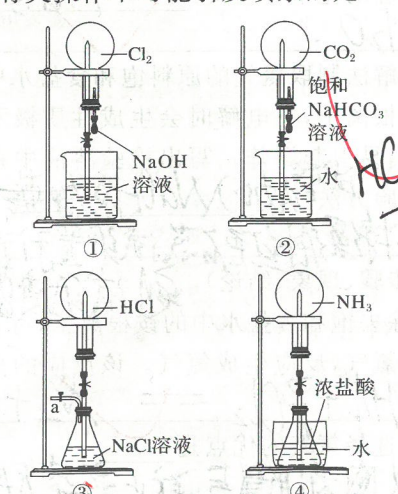
- [A] 两个实验均表现了 NH_3 易溶于水
[B] 两个实验均表现了氨水易挥发
[C] 两个实验均表现了 NH_3 是碱性气体
[D] 两个实验均表现了 NH_3 是还原性气体

题组二 喷泉实验

3. 喷泉实验装置如图所示,应用下列各组气体和液体不会出现喷泉现象的是 (D)

- [A] SO_2 和氨水
[B] HCl 气体和水
[C] NH_3 和水
[D] Cl_2 和饱和食盐水

4. 如图是课外活动小组的同学设计的 4 个喷泉实验方案,下列有关操作不可能引发喷泉的是 (B)



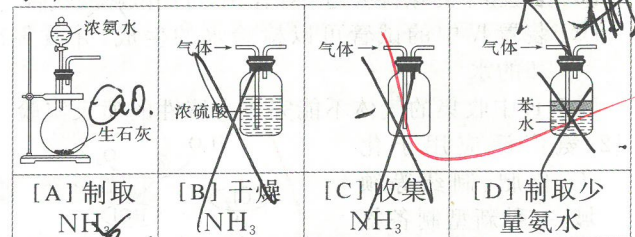
- [A] 挤压装置①的胶头滴管使 CCl_4 全部进入烧瓶,片刻后打开止水夹
[B] 挤压装置②的胶头滴管使饱和 NaHCO_3 溶液全部进入烧瓶,然后打开止水夹
[C] 用鼓气装置从装置③的 a 处不断鼓入空气并打开止水夹
[D] 在装置④的水槽中加入适量生石灰并打开止水夹

题组三 铵盐及铵根离子的检验

5. (2023·河北唐山十县一中联盟高一期中)下列有关铵盐的叙述正确的是 (A)
[A] 绝大多数铵盐易溶于水
[B] 铵盐中 N 元素均呈 -3 价
[C] 铵盐都不能与酸反应
[D] 铵盐受热易分解,分解时均有氨气产生
6. 试管中盛有少量白色固体,可能是铵盐,检验的方法是 (B)
[A] 加水,将湿润的红色石蕊试纸放在试管口
[B] 加氢氧化钠溶液,加热,将湿润的红色石蕊试纸放在试管口
[C] 加氢氧化钠溶液,加热,滴入酚酞溶液
[D] 加氢氧化钠溶液,加热,滴入石蕊溶液

题组四 氨气的制备

7. (2023·连云港统考期中)下列制备少量氨和氨水的实验原理及装置均能达到目的是(提示:氨不溶于苯)



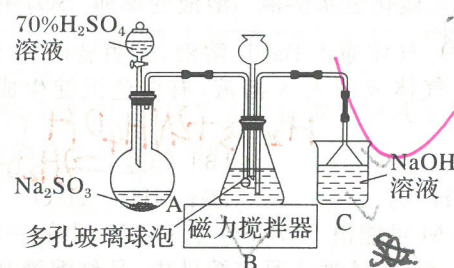
8. 用如图装置(夹持装置已略去)进行 NH_3 制备及性质探究实验,已知: NH_3 极易溶于水,而难溶于 CCl_4 , CCl_4 密度比水大且与水不互溶。下列说法不正确的是 (B)
[A] 甲中制备 NH_3 利用了 NH_4Cl 和 CaO 的分解反应
[B] 乙中的集气瓶内 a 导管长、b 导管短
[C] 丙中的 CCl_4 能防止倒吸
[D] 向收集好的 NH_3 中通入 Cl_2 可观察到白烟

综合强化

- (9~12 题有一个或两个选项符合题目要求)
9. 为检验一种氮肥的成分,某学习小组同学进行了以下实验:①加热氮肥样品生成气体,其中一种气体能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,另一种无色无味气体能使澄清石灰水变浑浊。②取少量该氮肥样品溶于水,并加入少量 BaCl_2 溶液,没有明显变化。由此可知该氮肥的主要成分是 (A)

- 下列说法正确的是 (CD)
- [A] 酸溶过程使用的酸也可以是硫酸,且过量
- [B] 焙烧过程中产生的 SO_2 可以直接排放到大气中
- [C] 通氯气的目的是氧化 Fe^{2+}
- [D] 不可用酸性高锰酸钾溶液检验晶体粗品中是否含有 FeCl_2

10. 保险粉($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4$)易被氧气氧化。利用如图装置(夹持装置省略),在锥形瓶中加入 HCOONa 、 NaOH 、 CH_3OH (溶剂)和水形成的混合液,通入 SO_2 时发生反应生成保险粉和一种常见气体,下列说法正确的是 (BD)



- [A] 制备保险粉的离子方程式为 $\text{HCOO}^- + \text{H}_2\text{O} + 2\text{SO}_2 = \text{S}_2\text{O}_4^{2-} + \text{CO}_2 + 3\text{H}^+$
- [B] 为避免产生的 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4$ 被 O_2 氧化,应使硫酸与亚硫酸钠先反应,产生的 SO_2 排出装置中的空气
- [C] 制备 SO_2 气体所用的浓硫酸应该换为 98% H_2SO_4
- [D] NaOH 溶液的主要作用是吸收逸出的 SO_2

11. (14分) 硫元素是动植物生长不可缺少的元素,图1是自然界中硫元素的存在示意图。图2是硫元素的常见化合价与部分物质类别的对应关系,回答下列问题。

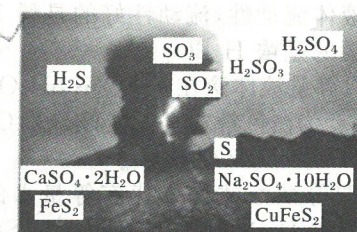
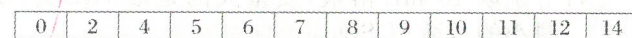


图1 自然界中硫元素的存在示意图

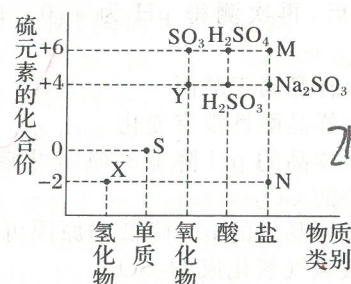


图2 硫元素的价一类二维图

- (1) 图1中与图2中M、N对应的物质分别是 $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 与 $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ 、 CuFeS_2 。
- (2) X与Y反应中氧化剂与还原剂的物质的量之比为 1:2。

(3) Na_2SO_3 溶液易变质,实验室检验 Na_2SO_3 溶液是否变质的基本操作是 加入浓 H_2SO_4 观察与体产生情况 加入稀 HCl , 再加入 BaCl_2 。

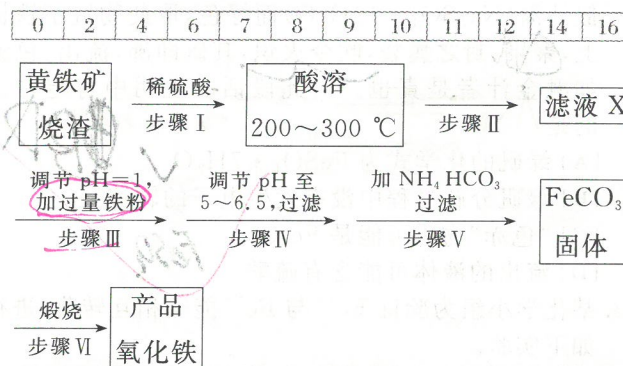
(4) 硫酸是用途广泛的化工原料,可作脱水剂、吸水剂、氧化剂和催化剂等。甲、乙两位同学用铜和硫酸作原料,设计了两种制取硫酸铜的方案。

方案甲:铜与浓硫酸加热直接反应,即 $\text{Cu} \rightarrow \text{CuSO}_4$

方案乙:由 $\text{Cu} \rightarrow \text{CuO} \rightarrow \text{CuSO}_4$

- ① 方案甲中铜和浓硫酸反应的化学方程式是 $\text{Cu} + 2\text{H}_2\text{SO}_4(\text{浓}) = \text{CuSO}_4 + \text{SO}_2 \uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$
- 该反应体现了浓硫酸的 氧化性、酸性。
- ② 这两种方案,你认为哪一种方案更合理? 甲。
- 理由是 乙方案中 SO_2 难以制取。

12. (16分) 工业上利用黄铁矿烧渣(主要成分为 Fe_2O_3 、 FeO 以及不溶于酸的杂质)为原料制备高档颜料——铁红(Fe_2O_3),具体生产流程如下:



试回答下列问题:

- (1) 黄铁矿烧渣用稀硫酸酸溶时,滤液中含有的阳离子主要有 Fe^{2+} 、 Fe^{3+} 、 H^+ 。
- (2) 实验室实现“步骤I”和“步骤II”中都用到玻璃仪器有 玻璃棒、漏斗。
- (3) 检验步骤III已经进行完全的试剂是 铁氰化钾。
- (4) 步骤V的反应温度一般需控制在 35°C 以下,其目的是 防止 NH_4HCO_3 分解。
- (5) 步骤VI中发生反应的化学方程式为 $2\text{FeCO}_3 + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{煅烧}} \text{Fe}_2\text{O}_3 + 2\text{CO}_2$ 。
- (6) 欲测定黄铁矿烧渣中Fe元素的质量分数,称取 $a\text{ g}$ 样品,充分“酸溶”“水溶”后过滤,向滤液中加入足量的 H_2O_2 ,充分反应后加入 NaOH 溶液至不再继续产生沉淀,经过滤、洗涤、灼烧至固体恒重,冷却后称得残留固体 $b\text{ g}$ 。
- ① 写出加入足量的 H_2O_2 发生反应的离子方程式: $2\text{Fe}^{2+} + \text{H}_2\text{O}_2 + 2\text{H}^+ = 2\text{Fe}^{3+} + 2\text{H}_2\text{O}$ 。
- ② (4分) 测得该样品中Fe元素的质量分数为 $\frac{10a}{7b} \times 100\%$ 。

作业 29 自然界中的氮循环 氮气与氮氧化物

(分值:100分)

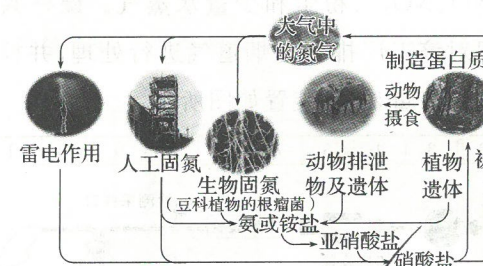
(选择题1~8题,每小题4分,9~12题,每小题7分,共60分)

对点训练

题组一 自然界中的氮循环与氮的固定

1. 下列反应中属于氮的固定的是 (A)
- [A] $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \xrightarrow[\text{催化剂}]{\text{高温、高压}} 2\text{NH}_3$
- [B] $2\text{NO} + \text{O}_2 = 2\text{NO}_2$
- [C] $4\text{NH}_3 + 5\text{O}_2 \xrightarrow[\Delta]{\text{催化剂}} 4\text{NO} + 6\text{H}_2\text{O}$
- [D] $\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 = \text{NH}_4\text{HCO}_3$

2. 自然界中的氮循环如图所示。下列说法不正确的是 (C)



- [A] 工业合成氨属于人工固氮
- [B] 雷电作用下 N_2 与 O_2 发生化学反应
- [C] 在氮循环过程中不涉及氧化还原反应
- [D] 含氮无机物与含氮有机化合物可相互转化

题组二 氮气及氮氧化物

3. 氮气能大量存在于空气中的根本原因是 (C)
- [A] 氮气性质稳定,即使在高温下也不与其他物质发生反应
- [B] 氮气比空气轻且不溶于水
- [C] 氮气分子中两个氮原子结合很牢固,分子结构稳定
- [D] 氮气既无氧化性,也无还原性,不与其他物质反应
4. 下列关于 NO_2 的说法中,正确的是 (B)
- [A] 常温常压下为无色气体
- [B] NO 可与 O_2 反应生成 NO_2
- [C] 密度比空气小
- [D] 能用排水法收集
5. 下列有关氮气的说法正确的是 (A)
- [A] “雷雨发庄稼”所包含的化学变化有 $\text{N}_2 \rightarrow \text{NO}$ 、 $\text{NO}_2 \rightarrow \text{HNO}_3 \rightarrow \text{硝酸盐}$
- [B] 医学上常用液氮做冷冻剂,在冷冻麻醉条件下做手术,是利用氮气化学性质的不活泼性
- [C] H_2 与 N_2 在一定条件下反应生成 NH_3 ,反应中 N_2 体现还原性
- [D] 电闪雷鸣的雨天,雨水中会含有一定量的硝酸,其中可能发生的反应有 $\text{N}_2 + 2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{放电}} 2\text{NO}_2$
6. 最新的病毒学研究证实,一氧化氮对病毒都有直接抑制作用。下列关于一氧化氮的叙述正确的是 (C)

学号	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]



- [A] 一氧化氮是一种红棕色气体
- [B] 常温常压下,一氧化氮不能与空气中的氧气直接化合
- [C] 一氧化氮可由氮气和氧气在放电条件下直接化合得到
- [D] 一氧化氮易溶于水,不能用排水法收集

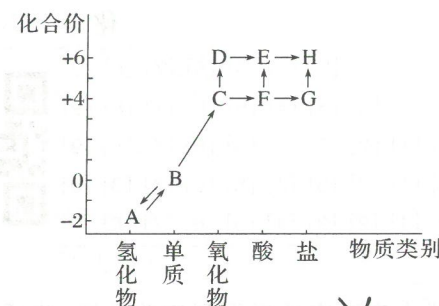
题组三 氮氧化物与水反应的有关计算

7. 标准状况下,将盛满二氧化氮的大试管倒扣在盛水的水槽中,充分吸收后,试管内溶液的物质的量浓度约是
- $3\text{NO}_2 + \text{H}_2\text{O} = 2\text{HNO}_3 + \text{NO}$
- [A] $0.045\text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ [B] $0.036\text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
- [C] $0.033\text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ [D] $0.018\text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
8. 将体积为 V 的 NO 和 NO_2 的混合气体通过水吸收后,得到无色气体A。将此无色气体A与等体积的 O_2 通入水中充分吸收后,得到5 mL无色气体B,下列说法不正确的是 (D)
- [A] A气体是 NO ,B气体是 O_2
- [B] 通入 O_2 的总体积是20 mL
- [C] V 的取值范围是 $20\text{ mL} < V < 60\text{ mL}$
- [D] 将盛有体积比为4:1的 NO_2 和 O_2 混合气体的烧瓶倒立于水槽中充分反应后,烧瓶中所得溶液的物质的量浓度为 $\frac{1}{22.4}\text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

综合强化

(9~12题有一个或两个选项符合题目要求)

9. (2023·福州高一期末)下列说法中错误的是 (A)
- [A] 除去 NO_2 中 NO 气体的方法是通入足量的 O_2
- [B] NO_2 与溴蒸气的鉴别可以用水、 AgNO_3 溶液或 CCl_4 ,但不能用湿润的淀粉碘化钾试纸
- [C] NO_2 与 H_2O 的反应中氧化剂与还原剂的质量比为1:2
- [D] 除去 NO 中的 NO_2 气体的方法是将气体依次通入盛有水和浓 H_2SO_4 的洗气瓶
10. (2023·济宁高一期中)一定条件下,含氮元素的物质可发生如图所示的循环转化。下列说法正确的是 (CD)
- [A] 循环转化中属于“固氮”过程的是“反应c”和“反应b”
- [B] 转化过程中发生非氧化还原反应的过程只有“反应1”“a”
- [C] 若“反应h”是在 NO_2 与 H_2O 的作用下实现的,则该反应中氧化产物与还原产物的物质的量之比为2:1
- [D] 工业上可以用氢氧化钠溶液吸收 NO_2

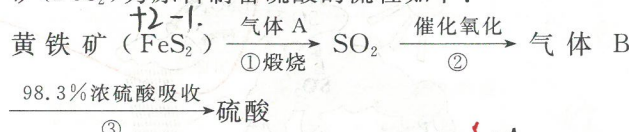


- [A] C与A反应生成B,体现A的氧化性
 [B] C可使品红溶液褪色,体现C的漂白性
 [C] C→D→E以及C→F→E都是造成酸雨的可能途径
 [D] E的浓溶液可作干燥剂,能干燥 Cl_2 、 CO_2 、 NH_3 等气体

10. 某同学设想用图示装置来验证浓硫酸的某些性质,其中不能达到实验目的的是 (D)

选项	[A]	[B]	[C]	[D]
实验目的	吸水性	脱水性	稀释放热	强氧化性
实验装置	浓硫酸, 玻璃罩, 水	浓硫酸, 蔗糖, 滤纸片	浓硫酸, 水	浓硫酸, 铜片

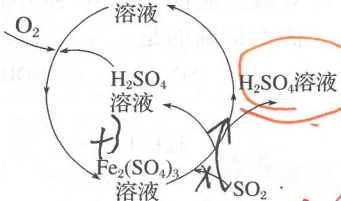
11. (2023·济南外国语学校高一期末)工业上用黄铁矿(FeS_2)为原料制备硫酸的流程如下:



下列关于工业制硫酸的说法不正确的是 (D)

- [A] 煅烧时 FeS_2 发生氧化反应
 [B] A 可以是空气
 [C] 步骤②产物中有 SO_3
 [D] 步骤③发生了氧化还原反应

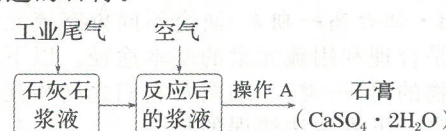
12. (2023·青岛高一检测)含硫煤燃烧会产生大气污染物,为防治该污染,某工厂设计了新的治污方法,同时可得到化工产品,该工艺流程如图所示,



下列叙述不正确的是 (C)

- [A] 该过程中可得到化工产品 H_2SO_4
 [B] 该工艺流程是除去煤燃烧时产生的 SO_2
 [C] 该过程中化合价发生改变的元素只有 O 和 S
 [D] 该过程中 FeSO_4 作催化剂

13. (14分)二氧化硫是污染大气的主要物质之一。含二氧化硫的工业尾气可用如下方法来处理并制得有广泛用途的石膏。



0 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14

回答下列问题:

(1) SO_2 造成的一种常见环境污染为 酸雨;列举二氧化硫的一种用途: 制漂白剂、消毒剂

(2) SO_2 使酸性 KMnO_4 溶液褪色的离子方程式为 $5\text{SO}_2 + 2\text{MnO}_4^- + 2\text{H}_2\text{O} = 2\text{Mn}^{2+} + 5\text{SO}_4^{2-} + 4\text{H}^+$
 (提示: KMnO_4 被还原为 Mn^{2+})

(3) 通空气时反应的化学方程式为 $2\text{CaSO}_3 + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{高温}} 2\text{CaSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$

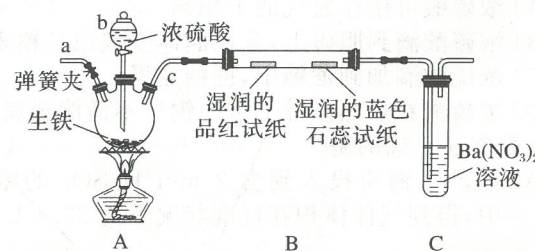
若在实验室进行,操作 A 是 蒸发浓缩、冷却结晶

(4) 有人提出在燃煤中加入适量的生石灰,可减少烟气中二氧化硫的排放,你认为是否合理? 不合理

(填“合理”或“不合理”),理由是 $\text{C} + 2\text{CaO} \xrightarrow{\text{高温}} 2\text{Ca} + \text{CO}_2 \uparrow$

14. (14分)某化学兴趣小组为研究生铁(含碳)与浓硫酸的反应情况及产物性质,设计如下实验。请回答下列问题:

0 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14



(1) 按如图所示装置进行实验(夹持装置及尾气处理装置未画出)。仪器 b 的名称是 分液漏斗

实验过程中,装置 B 中观察到的现象是 品红试纸褪色,蓝色湿润试纸变红;装置 C 中有白色沉淀生成,该沉淀是 BaSO_4 (填化学式)。

(2) 装置 A 反应容器中还会产生 CO_2 气体,请写出产生 CO_2 的化学方程式: $\text{C} + 2\text{H}_2\text{SO}_4(\text{浓}) \xrightarrow{\Delta} 2\text{SO}_2 \uparrow + \text{CO}_2 \uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$

(3) 为了验证装置 A 中产生的气体中含有 CO_2 ,应从下列①~④中选出必要的装置连接在 A 装置中 c 处管口,从左到右的顺序是 ③②④① (填序号);然后再进行的操作是从 a 处多次鼓入 N_2 ,其目的是 排尽装置内气体,防止影响结果

① 碱石灰 ② 品红溶液 ③ 酸性 KMnO_4 溶液 ④ 澄清石灰水

(4) 某同学通过验证发现实验后期装置 A 中产生的气体中还含有 H_2 ,理由是 $\text{Fe} + 2\text{H}^+ = \text{Fe}^{2+} + \text{H}_2 \uparrow$

(用离子方程式表示)。

碱石灰 品红溶液 酸性 KMnO_4 溶液 澄清石灰水

① ② ③ ④

(4) 某同学通过验证发现实验后期装置 A 中产生的气体中还含有 H_2 ,理由是 $\text{Fe} + 2\text{H}^+ = \text{Fe}^{2+} + \text{H}_2 \uparrow$

(用离子方程式表示)。

班级 姓名 学号

作业 28 阶段重点突破练(五)

(分值:100分)

(选择题 1~10 题,每小题 7 分,共 70 分,有一个或两个选项符合题目要求)

一、含铁物质的性质与转化

1. (2024·安徽蚌埠高一期末)下列关于铁及其化合物说法正确的是 (B)

- [A] 过量的铁丝在 Cl_2 中燃烧生成 FeCl_2
 [B] 铁的氧化物都不溶于水,也不与水发生反应
 [C] 铁性质活泼,铁元素在自然界中都以化合态的形式存在
 [D] 向饱和 FeCl_3 溶液中滴加适量 NaOH 溶液即可得到氢氧化铁胶体

2. 《本草图经》中关于绿矾的分解有如下描述:“绿矾形似朴消($\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$)而绿色,取此物置于铁板上,聚瓶,封之囊袋,吹令火烘,其矾即沸,流出,色赤如融金汁者是也。对此段话的说明中肯定错误的是

- [A] 绿矾的化学式为 $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$
 [B] 绿矾分解过程中没有发生电子的转移
 [C] “色赤”物质可能是 Fe_2O_3
 [D] 流出的液体可能含有硫酸

3. 某化学小组为验证 Fe^{3+} 与 Fe^{2+} 能够相互转化,进行如下实验。

实验操作 对应现象

①向 FeCl_3 溶液中加入过量铁粉; ②滴加 KSCN 溶液; ③再滴加几滴新制氯水

i. 溶液由黄色变为浅绿色;
 ii. 溶液无明显变化;
 iii. 溶液变红

下列分析不合理的是 (B)

- [A] 解释现象 i 的反应: $2\text{Fe}^{3+} + \text{Fe} = 3\text{Fe}^{2+}$
 [B] 实验②与③可以调换顺序
 [C] 溶液变红涉及反应: $\text{Cl}_2 + 2\text{Fe}^{2+} = 2\text{Cl}^- + 2\text{Fe}^{3+}$
 [D] 氧化性: $\text{Cl}_2 > \text{Fe}^{3+} > \text{Fe}^{2+}$

二、 SO_2 性质的“四重性”

4. 如图装置可用于收集 SO_2 并验证其某些化学性质,下列说法正确的是 (B)

气体 试剂

选项 试剂 现象 结论

[A] 酸性 KMnO_4 溶液 溶液褪色 SO_2 有氧化性

[B] 品红溶液 溶液褪色 SO_2 有漂白性

选项 试剂 现象 结论

[A] 酸性 KMnO_4 溶液 溶液褪色 SO_2 有氧化性

[B] 品红溶液 溶液褪色 SO_2 有漂白性

化学 必修第一册

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]



[C]	滴有酚酞的 NaOH 溶液	溶液褪色	SO_2 有漂白性
[D]	硫化氢水溶液	溶液变浑浊	SO_2 有还原性

5. 将 SO_2 气体通入 BaCl_2 溶液,无明显现象,然后再通入 X 气体或加入 X 溶液,有白色沉淀生成,X 不可能是 (B)

- [A] Cl_2 [B] CO_2 [C] H_2O_2 [D] $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$

6. 气体 M 可能由 H_2S 、 SO_2 、 CO_2 、 N_2 中的一种或几种组成,已知 M 通入品红溶液中,品红溶液褪色;若将 M 通入澄清石灰水中,出现白色沉淀,现要求对气体 M 的成分判断,下列说法正确的是 (B)

- [A] 一定含有 SO_2
 [B] 一定含有 SO_2 ,可能含有 CO_2 、 N_2
 [C] 一定不含 N_2 、 CO_2
 [D] 可能含有 CO_2 、 H_2S 、 N_2

三、硫酸的性质及酸雨防治

7. (2023·厦门一中高一月考)实验室中有没贴标签的浓 H_2SO_4 和稀 H_2SO_4 ,某同学提出下列鉴别方法,其中不正确的是 (C)

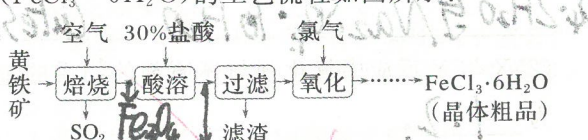
- [A] 分别取 10 mL 溶液,质量大的是浓 H_2SO_4 ,质量小的是稀 H_2SO_4
 [B] 观察液体流动性,流动性好的是稀 H_2SO_4 ,油状且黏稠的是浓 H_2SO_4
 [C] 分别取等量液体滴在 $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 上, $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 变为白色粉末的是浓 H_2SO_4 , $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 溶解的是稀 H_2SO_4
 [D] 分别取等量液体加入盛有等量水的试管中,吸热者为浓 H_2SO_4 ,放热者是稀 H_2SO_4

8. 某雨水样品刚采集时测得 pH 为 4.8,放在烧杯中 2 小时后,再次测得 pH 为 4.0。以下叙述正确的是 (AD)

- [A] 该雨水样品属于酸雨
 [B] 该雨水样品酸性没有变化
 [C] 该雨水样品的 pH 降低的原因可能是继续吸收空气中的 CO_2
 [D] 该雨水样品中的 pH 降低的原因可能是 H_2SO_3 逐渐被氧气氧化成 H_2SO_4

四、含铁或含硫物质的性质与转化综合

9. 以黄铁矿(主要成分为 FeS_2)为原料制备氯化铁晶体($\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$)的工艺流程如图所示:



记一记

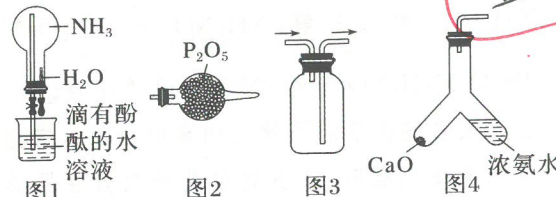
【应用体验】

1. 判断正误

- (1) 铵盐都不稳定,受热分解都生成 NH_3 (X)
 (2) 向溶液中加入氢氧化钠溶液,用湿润的红色石蕊试纸验证,试纸未变蓝,则溶液中一定无 NH_4^+ (X)
 (3) 实验室可以用加热 NH_4Cl 固体的方法获得 NH_3 (X)
 (4) 除去 NaCl 中少量的 NH_4Cl ,可采用加热的方法 (✓)

2. (2023·广东,4)1827年,英国科学家法拉第进行了 NH_3 喷泉实验。在此启发下,兴趣

小组利用以下装置,进行如下实验。其中,难以达到预期目的的是

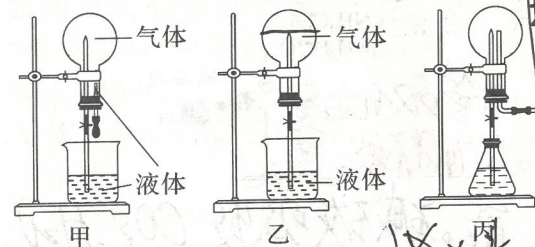


- A. 图1:喷泉实验
 B. 图2:干燥 NH_3
 C. 图3:收集 NH_3
 D. 图4:制备 NH_3

提醒:完成作业 30

微专题八 氨气的喷泉实验原理及应用

喷泉是一种常见的现象,其产生原因是存在压强差,常见装置有以下三种。



1. 喷泉实验原理

- (1) 如图甲(或乙)烧瓶内的气体极易溶于水(或易与溶液中的溶质发生化学反应),从而使烧瓶内气压迅速降低,在大气压作用下,烧杯中的液体迅速向上流动,从而形成喷泉。
 (2) 如图丙锥形瓶内发生化学反应,产生气体,从而使锥形瓶内压强迅速增大,促使锥形瓶内液体迅速向上流动,形成喷泉。

2. 氨气的喷泉实验成功的关键

- (1) 装置气密性良好。
 (2) 圆底烧瓶要保持干燥。
 (3) 圆底烧瓶内要充满气体。
 (4) 烧杯内装入足量的水,以防止因水量不足而造成喷泉停止或不发生。

3. 喷泉实验的有关计算

(1) 实验完成后,溶液充满烧瓶,溶质的物质的量与气体的物质的量相同(由体积换算确定)。

标准状况下若烧瓶体积为 $V\text{ L}$,
 则有 $V(\text{溶液}) = V\text{ L}$,

$$n_B = \frac{V\text{ L}}{22.4\text{ L} \cdot \text{mol}^{-1}},$$

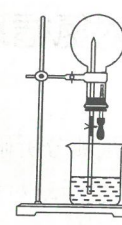
$$c_B = \frac{n_B}{V(\text{溶液})} = \frac{22.4\text{ L} \cdot \text{mol}^{-1}}{V\text{ L}} = \frac{1}{22.4}\text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}.$$

(2) 若溶质由部分气体转化而成,则依实际情况判断。如 V 体积 NO_2 与 O_2 按 4:1 混合后做喷泉实验,发生的反应为 $4\text{NO}_2 + \text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = 4\text{HNO}_3$,则有 $V(\text{溶液}) = V\text{ L}$,

$$n_B = \frac{4}{5} \times \frac{V\text{ L}}{22.4\text{ L} \cdot \text{mol}^{-1}}, c_B = \frac{\frac{4}{5}V\text{ L}}{22.4\text{ L} \cdot \text{mol}^{-1}} = \frac{1}{28}\text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}.$$

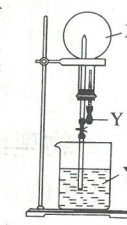
【跟踪训练】

1. 如图装置中,干燥烧瓶内盛有某种气体,烧杯和滴管内盛放某种溶液。打开止水夹,挤压滴管的胶头,下列与实验事实不相符的是



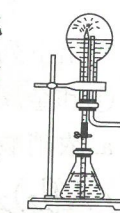
- A. SO_2 (饱和 NaHSO_3 溶液)/无色喷泉
 B. NH_3 (CuSO_4 溶液)/蓝色喷泉
 C. HCl (紫色石蕊溶液)/红色喷泉
 D. H_2S (AgNO_3 溶液)/黑色喷泉

2. 某同学利用如图所示装置进行喷泉实验,已知圆底烧瓶内充满干燥的 X 气体,胶头滴管内装有少量 Y 液体,烧杯内装有足量 Y 液体。下列组合能进行喷泉实验且最终液体一定能充满整个烧瓶的是



选项	X 气体	Y 液体
A	NO_2	水
B	HCl	水
C	HCl 和 O_2 的混合气体	水
D	NH_3 和 N_2 的混合气体	水

3. 某学生积极思考产生喷泉的其他方法,并设计了如图所示的装置。



(1) 在如图所示的锥形瓶中,分别加入足量的下列物质,反应后可能产生喷泉的是 (填字母)。

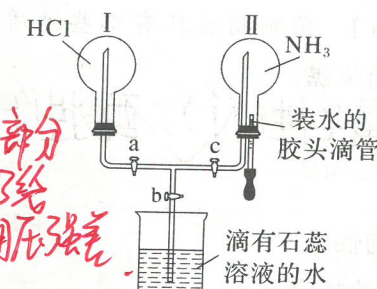
- A. Cu 与稀盐酸
 B. NaHCO_3 与 NaOH 溶液
 C. Mg 与稀硫酸
 D. NH_4HCO_3 与稀盐酸

这种方法产生喷泉的原理是锥形瓶中反应生成气体,压强增大,将液体压入上部。
 (2) 在图示锥形瓶外放一水槽,锥形瓶中加入酒精,水槽中加入水后,再加入足量的下

列物质,结果也产生喷泉。水槽中加入的物质可以是 (填字母)。

- A. 浓硫酸
 B. 食盐
 C. 硝酸钾
 D. 硫酸铜

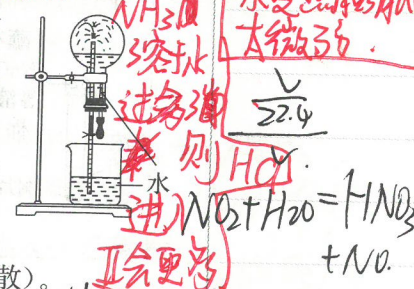
这种方法产生喷泉的原理是浓 H_2SO_4 溶于水放出大量的热,使酒精挥发。
 4. 利用如图所示的装置,可以验证 NH_3 和 HCl 的有关性质。实验前 a、b、c 活塞均关闭。



(1) 若要在烧瓶 I 中产生“红色喷泉”,烧瓶 II 中不产生“喷泉”现象,其操作方法是关闭 c,打开 a,再打开 b。
 (2) 若要在烧瓶 II 中产生“蓝色喷泉”,烧瓶 I 中不产生“喷泉”现象,其操作方法是关闭 c,打开 a,再打开 b。

(3) 若关闭 b 活塞,打开 a、c 活塞,再挤压胶头滴管,在烧瓶中可观察到的现象是生成,随后白烟消失。
 (4) 若要在该装置中产生“红蓝双色喷泉”现象,其操作方法是先挤压胶头滴管,打开 ac,再打开 b。

5. 如图为化学教学中所用的喷泉实验装置。某同学用烧瓶盛不同的气体进行喷泉实验,请帮助分析实验后烧瓶中所得溶液的浓度(假设是在标准状况下完成实验,且溶质不扩散)。



- (1) 若用 HCl 气体,则 $c(\text{HCl}) = \frac{1}{22.4}\text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
 (2) 若用 NO_2 气体,则 $c(\text{HNO}_3) = \frac{1}{22.4}\text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
 (3) 若用 $n(\text{NO}_2) : n(\text{O}_2) = 4 : 1$ 的混合气体,则 $c(\text{HNO}_3) = \frac{1}{28}\text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

记一记

3. 氨的用途

(1) 工业上: 主要应用于氮肥工业和硝酸工业。

化学氮肥: 铵态氮肥: 主要成分含 ~~铵盐~~ 铵盐
硝态氮肥: 主要成分含 ~~硝酸盐~~ 硝酸盐
有机态氮肥: 如尿素 $[\text{CO}(\text{NH}_2)_2]$

(2) 生活中: NH_3 易液化, 常用作制冷剂。

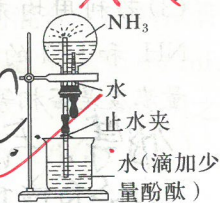
【应用体验】

1. 判断正误

- (1) 液氨可用作制冷剂, 是因为其汽化时吸收大量的热 (✓)
- (2) 氨溶于水, 溶液可以导电, 因此 NH_3 为电解质 (X)
- (3) 将蘸有浓氨水的玻璃棒靠近浓硫酸有白烟产生 (X)
- (4) 氨中氮元素的化合价为 -3 价, 在反应中只能升高而具有还原性 (✓)
- (5) 氨水呈碱性, 是因为 NH_3 溶于水发生反应: $\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_4^+ + \text{OH}^-$ (X)
- (6) 新制饱和氨水中含氮粒子物质的量浓度最大的是 NH_4^+ (X)

2. 如图是实验室进行氨的“喷泉实验”的装置, 下列叙述正确的是 ()

- 该实验说明氨气具有吸水性
- 实验前需要检查装置气密性



二、氨的生成

1. 铵盐

(1) 物理性质

颜色	溶解性	状态
多为白色	多易溶于水	晶体

(2) 化学性质

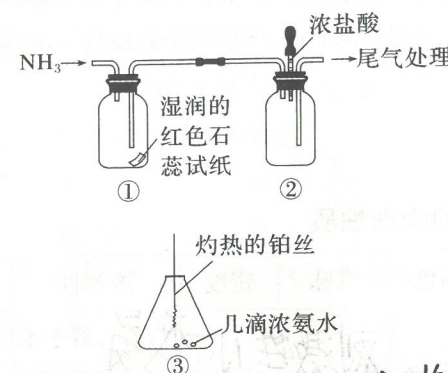
① 实验探究

预期转化: 铵盐(NH_4^+) → 氨气(NH_3)		
实验装置及操作	现象	结论
碳酸氢铵, 湿润的红色石蕊试纸	试管中固体消失, 产生无色、有刺激性气味的气体, 试纸变蓝	NH_4HCO_3 分解产生 NH_3

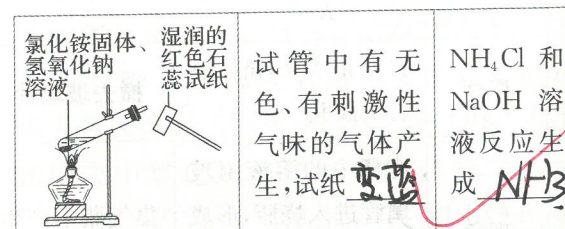
C. 进入烧瓶中的液体颜色由无色变为红色, 说明氨水呈碱性

D. 其他条件不变, 仅将装置中氨气换成氧化氮也可以形成“喷泉”

3. 某化学兴趣小组利用如图所示装置探究氨的性质。



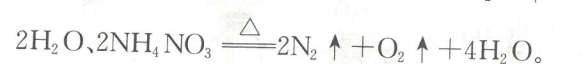
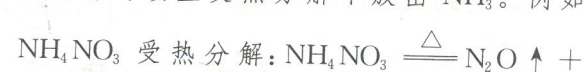
- (1) ①中湿润的红色石蕊试纸变蓝, 化学方程式为 $\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_4\text{OH}$
- (2) 向②中滴入浓盐酸, 现象为产生白烟, 反应的化学方程式: $\text{NH}_3 + \text{HCl} = \text{NH}_4\text{Cl}$
- (3) 将灼热的铂丝伸入③中锥形瓶, 可观察到铂丝保持红热, 有红棕色气体及少量白烟生成。该过程会同时发生多个反应, 写出 NH_3 和 O_2 催化氧化的化学方程式: $4\text{NH}_3 + 5\text{O}_2 \xrightarrow{\text{Pt}} 4\text{NO} + 6\text{H}_2\text{O}$, 该反应放出(填“放出”或“吸收”)热量, 锥形瓶中出现白烟, 该物质的化学式为 NH_4NO_3



② 铵盐的化学性质

铵盐	化学性质
不稳定性	NH_4HCO_3 受热分解: $\text{NH}_4\text{HCO}_3 \xrightarrow{\Delta} \text{NH}_3 \uparrow + \text{CO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$ NH_4Cl 受热分解: $\text{NH}_4\text{Cl} \xrightarrow{\Delta} \text{NH}_3 \uparrow + \text{HCl} \uparrow$
和碱反应	NH_4Cl 与 NaOH 溶液反应: $\text{NH}_4\text{Cl} + \text{NaOH} \rightarrow \text{NH}_3 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$ 铵盐与碱溶液反应的离子方程式: $\text{NH}_4^+ + \text{OH}^- \xrightarrow{\Delta} \text{NH}_3 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$ 不加热时: $\text{NH}_4^+ + \text{OH}^- = \text{NH}_4\text{OH}$

特别提醒 ① 铵盐受热易分解, 多数放出 NH_3 , 但也有的铵盐受热分解不放出 NH_3 。例如



② 碳酸氢铵在常温下就有明显的分解。在储存碳酸氢铵化肥时, 应密封包装并放置在阴凉通风处, 施肥时, 应将其埋在土中以保持肥效。

【思考1】(1) 氯化铵受热分解成气体, 该气体又能生成固体氯化铵, 该过程属于升华吗?

不属于。氯化铵分解生成 NH_3 与 HCl , 二者化合生成 NH_4Cl 。

(2) 铵态氮肥为什么不能与草木灰混用?

肥料效率降低。因为草木灰呈碱性, 与 NH_4^+ 反应。

2. 铵盐性质的应用

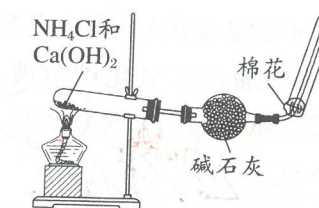
(1) NH_4^+ 的检验

- ① 原理: $\text{NH}_4^+ + \text{OH}^- \xrightarrow{\Delta} \text{NH}_3 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$
- ② 操作方法: 取少量固体样品(或溶液)于试管中, 加入 NaOH 溶液, 加热, 用湿润的红色石蕊试纸靠近试管口(或将蘸有浓盐酸的玻璃棒靠近试管口), 试纸变蓝(或产生白烟), 则证明固体样品(或溶液)中含有 NH_4^+ 。

(2) 氨的实验室制法

反应原理	$2\text{NH}_4\text{Cl} + \text{Ca}(\text{OH})_2 \xrightarrow{\Delta} \text{CaCl}_2 + 2\text{NH}_3 \uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$
实验装置	固-固加热型装置, 试管口塞棉花
干燥方法	通过碱石灰干燥管
收集方法	向下排空气法
验满方法	① 将湿润的红色石蕊试纸靠近试管口, 若试纸变蓝, 说明氨气已收集满 ② 将蘸有浓盐酸的玻璃棒靠近试管口, 若有白烟生成, 说明氨气已收集满
尾气处理	在试管口放一团用稀硫酸或稀盐酸浸湿的棉花团

【思考2】根据氨气的制备装置, 回答下列问题。



(1) 干燥管中的碱石灰是干燥氨气的, 能用无水 CaCl_2 、 P_2O_5 代替碱石灰做干燥剂吗?

不能。会与 NH_3 反应。

(2) 装置中试管口塞一小团棉花的作用是什么?

① 防止氨气逸出。② 吸收多余 NH_3 。

【思考3】实验室能否用如图所示的装置分别加热分解① NH_4Cl , ② NH_4HCO_3 制取少量纯净、干燥的 NH_3 ? 简述判断的理由。



① 试管口又化合 NH_4Cl 不能。② 能。碱石灰吸收 CO_2 、 H_2O 、 HCl 。不吸收 NH_3 。

3. 氨气的简易制法

方法及装置	原理及化学方程式
浓氨水	氨水具有挥发性和不稳定性, 受热易分解。化学方程式为 $\text{NH}_4\text{OH} \rightleftharpoons \text{NH}_3 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$
固体 NaOH 或生石灰	NaOH 固体具有强碱性, 溶于水放出大量热, 促使 NH_4OH 分解。化学方程式为 $\text{NH}_4\text{OH} + \text{CaO} = \text{NH}_3 \uparrow + \text{Ca}(\text{OH})_2$

记一记

例3 一定条件下,将等体积的 NO 和 O₂ 的混合气体置于试管中,并将试管倒立于水槽中,充分反应后剩余气体的体积为原总体积的 (C)

- A. $\frac{1}{4}$ B. $\frac{3}{4}$ C. $\frac{1}{8}$ D. $\frac{3}{8}$

三、电子守恒法

当 NO₂ 或 NO 转化为 HNO₃ 时要失去电子,若 NO₂ 或 NO 与 O₂ 混合,O 得到电子,N 失去电子,且得失电子数相等,这是利用得失电子守恒法解答此类题目的依据。

例4 NO、NO₂、O₂ 按照一定比例通入水中,能被完全吸收,无剩余气体。若 NO、NO₂、O₂ 的气体体积分别为 x、y、z,则 x:y:z 可能为

- A. 2:6:3 B. 5:1:2 C. 1:2:5 D. 3:6:2

【跟踪训练】

1. 将充有 20 mL N₂ 和 NO₂ 的混合气体的试管倒立在水槽中,充分反应后,试管残留 10 mL 气体,则原混合气体中 N₂ 和 NO₂ 的体积之比是

- A. 1:1 B. 1:2 C. 1:3 D. 2:3

2. 在容积为 672 mL 的烧瓶中充满 NO 和 NO₂ 的混合气体,将其倒立在水槽里,去塞后立即通入 280 mL 氧气,恰好完全反应,且液体充满烧瓶(设烧瓶内液体未扩散到水槽中,且气体体积都已折合为标准状况下的体积),下列有关叙述正确的是 (B)

- A. 总反应为 $\text{NO} + \text{NO}_2 + \text{O}_2 + \text{H}_2\text{O} = 2\text{HNO}_3$
B. 总反应为 $4\text{NO} + 8\text{NO}_2 + 5\text{O}_2 + 6\text{H}_2\text{O} = 12\text{HNO}_3$
C. 生成硝酸的物质的量浓度约为 0.030 mol·L⁻¹
D. 生成硝酸的物质的量浓度约为 0.060 mol·L⁻¹

3. 现有等体积混合而成的 4 组气体:①NO、NO₂ ②HCl、N₂ ③NO₂、O₂ ④Cl₂、SO₂,

将其分别通入容积相同的试管中并立即倒立在足量水中,试管内水面上升的高度由高到低的顺序为

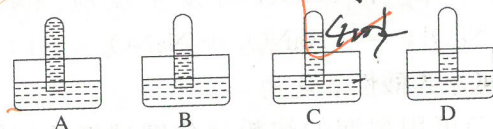
- A. ④②③① B. ④③②① C. ②③①④ D. ③②①④

4. 有一倒置于水槽且装满水的容器,向其中依次通入一定体积的 NO₂、NO 和 O₂,充分反应后,若容器中仍充满溶液,则通入的 NO₂、NO 和 O₂ 的体积比可能是 (C)

- A. 1:1:2 B. 4:3:2 C. 4:16:13 D. 4:3:4

5. 将一支充有 12 mL NO₂ 气体的试管倒置于水槽中,充分反应。回答下列问题:

(1) 下列图示正确的是 (填字母)。



(2) 若水不能充满试管,需再向试管中缓缓充入 O₂,现象为 无色气体变为红棕色再变无色,液面上升,最终充入 3 mL 氧气,才能使水全部充满。

6. 如图所示,在水槽 B 中装有 500 mL 水,容积为 a mL 的试管 A 中充满了 NO₂ 和 NO 的混合气体(标准状况),将试管 A 倒插入水槽 B 中。充分反应后,试管 A 中剩余 0.5a mL 气体。

(1) 将试管 A 倒插入 B 槽中发生反应的化学方程式为 $3\text{NO}_2 + \text{H}_2\text{O} = 2\text{HNO}_3 + \text{NO}$ 该反应中氧化剂与还原剂的质量之比为 1:2,原混合气体中 NO₂ 和 NO 的物质的量之比为 3:1。

(2) 通过导气管 C 向余下 0.5a mL 气体的试管 A 中持续通入氧气,A 中可能观察到的现象是 无色气体变为红棕色再变无色,液面上升,当液体充满后有无色气体。

(3) 当试管 A 中充满气体时停止通入氧气,然后将试管取出,水槽 B 中溶液的物质的量浓度为 $\frac{a}{224} \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ (设溶液的体积仍为 500 mL)。

第2课时 氨的转化与生成

【核心素养发展目标】 1. 能从物质的类别、氮元素价态的角度,预测氨气、铵盐的性质与转化,掌握氨气、铵盐的物理性质和化学性质,提高证据推理与模型认知能力。2. 能够根据氨气、铵盐的性质提出探究问题,并会设计实验探究氨气的制法、铵根离子的检验等,培养科学探究与创新意识。

一、氨的转化

1. 氨的物理性质

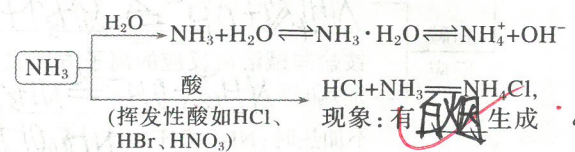
颜色	气味	密度	溶解性	沸点
无色	刺激性气味	比空气大	极易溶于水(常温常压下 1:700)	较低,易液化

2. 氨的化学性质

(1) 实验探究

预期转化	NH ₃ → NH ₃ ·H ₂ O	NH ₃ → NH ₄ Cl
实验试剂及装置	氨气, 水, 滴有酚酞溶液的水	HCl, NH ₃
操作	打开止水夹, 挤压滴管的胶头	撤去玻璃片
现象	烧杯中的溶液由玻璃管进入烧瓶, 形成喷泉, 瓶内液体呈红色	集气瓶中产生大量白烟
结论	NH ₃ 极易溶于水, 水溶液呈碱性	NH ₃ 和 HCl 反应生成 NH ₄ Cl

实验总结:



【思考】 根据氨的喷泉实验,回答下列问题。

(1) 图 A 装置中形成喷泉的原理是什么?
气体与吸收剂化合,体积减小,压强降低,将水吸上去。

(2) 运用所学知识归纳,哪些气体和吸收剂通过 A 装置可以形成喷泉?

NH₃-HCl; HCl-NaOH;
SO₂/Cl₂/CO₂-浓 NaOH; NO₂-H₂O

(3) 若利用均充满气体的装置 A 分别进行 NH₃ 和 HCl 的喷泉实验,所得溶液的物质的量浓度是否相等?
相等,与气体物质的量相等,化合反应系数一样。

(2) 从氮元素化合价预测 NH₃ 的性质

① NH₃ 中 N 元素化合价为 -3 价,处于最低价态,因此 NH₃ 具有还原性。

② 写出下列转化的化学方程式。

a. 氨气与氧气在催化剂作用下生成 NO:
 $4\text{NH}_3 + 5\text{O}_2 \xrightarrow{\text{催化剂}} 4\text{NO} + 6\text{H}_2\text{O}$
b. 氨气和氧化铜在加热条件下生成 N₂ 和 Cu:
 $3\text{CuO} + 2\text{NH}_3 \xrightarrow{\Delta} \text{N}_2 + 3\text{Cu} + 3\text{H}_2\text{O}$
c. 氨气和氯气的反应: $2\text{NH}_3 (\text{少量}) + 3\text{Cl}_2 = 6\text{HCl} + \text{N}_2$, $8\text{NH}_3 (\text{过量}) + 3\text{Cl}_2 = \text{N}_2 + 6\text{NH}_4\text{Cl}$ (用于检验输送 Cl₂ 的管道是否漏气)。

(3) 氨水的性质

弱碱性 电离方程式: $\text{NH}_4\text{OH} \rightleftharpoons \text{NH}_4^+ + \text{OH}^-$
能使湿润的红色石蕊试纸变蓝
不稳定性 (受热分解) $\text{NH}_4\text{OH} \xrightarrow{\Delta} \text{NH}_3 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$